



Diseño Curricular para el Proyecto "Adaptatón" de la Escuela de ETDH

1.0 Introducción al Marco Conceptual del Proyecto "Adaptatón"

El documento constituye el fundamento conceptual para el diseño curricular "Adaptatón". Su propósito es establecer una hoja de ruta metodológica que garantice el desarrollo de programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) de alta calidad, pertinencia y validez legal. El objetivo estratégico es alinear de manera sistemática la oferta formativa de la Escuela de ETDH de la Universidad de Cartagena con el marco normativo colombiano vigente y las demandas dinámicas del mercado laboral, fortaleciendo con ello el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la empleabilidad de sus egresados.

Para alcanzar este fin, el documento se estructura en varias secciones clave. Se inicia con un análisis exhaustivo del marco normativo que rige la ETDH en Colombia, para luego articular esta base legal con el modelo pedagógico institucional. Posteriormente, se establece la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC) como el eje central para asegurar la pertinencia de la oferta. Por último, se describen las fases conceptuales que dirigirán el diseño curricular del proyecto "Adaptatón", uniando los elementos previos en un proceso de trabajo claro y ordenado.

Este análisis profundo del marco legal vigente es, por tanto, el punto de partida indispensable para construir una oferta educativa que no solo cumpla con los requisitos de ley, sino que también responda con excelencia a las necesidades de la sociedad y el sector productivo.

2.0 Marco Normativo para la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) en Colombia

Esta sección es muy importante: analiza las normas del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015) para establecer las pautas legales que deben seguirse en el diseño curricular de la ETDH. El cumplimiento de este marco normativo es un prerrequisito para garantizar la validez, calidad y reconocimiento de cualquier programa de formación, asegurando que los certificados emitidos sean valorados tanto por el sector productivo como por el sistema educativo nacional.

A continuación, se sintetizan los componentes clave del Decreto 1072 de 2015 que son directamente aplicables al diseño del proyecto "Adaptatón":

- **Formación para el Trabajo y Calidad:** El Artículo 2.2.6.2.1.3 establece que la certificación de calidad para la "formación para el trabajo" tiene como objeto que los programas e instituciones obtengan un reconocimiento público de su calidad. Para el diseño curricular, esto implica aspirar a estándares que no solo cumplan con los mínimos legales, sino que sean susceptibles de ser evaluados y certificados por organismos externos, lo cual añade un valor diferencial a la oferta de la Escuela.
- **Capacitación para la Inserción Laboral:** El Artículo 2.2.6.1.4.1 define este concepto como el "proceso de aprendizaje dirigido a preparar, desarrollar y complementar las capacidades de las personas para el desempeño de funciones específicas". Crucialmente, el Artículo 2.2.6.1.4.3 estipula que dicha capacitación debe obedecer a lineamientos de Pertinencia, Oportunidad, Cobertura y Calidad. Esto exige que el diseño curricular "Adaptatón" se base en un diagnóstico del mercado laboral para ser pertinente, se ofrezca en momentos oportunos, alcance a la población objetivo y mantenga altos estándares de calidad.
- **Definición de Competencias:** El decreto define los tipos de competencias que deben ser desarrolladas. El Artículo 2.2.6.1.4.2 establece una clasificación fundamental para la estructuración de perfiles de egreso y módulos formativos.

Tipo de competencia	Definición según el Decreto 1072 de 2015
Competencias (Numeral 5)	Facultad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio. Se clasifican en básicas, transversales y laborales específicas.
Competencias laborales específicas (Numeral 6)	Conocimientos, destrezas y habilidades relacionados con una ocupación en particular o un grupo de ocupaciones.
Competencias transversales (Numeral 9)	Capacidades para la interacción con otros y para la organización, gestión y relacionamiento en las diferentes dimensiones de la vida (personal y social) y del trabajo.

- **Subsistema de Formación para el Trabajo (SFT):** Según los artículos 2.2.6.9.2.2 y 2.2.6.9.2.4, el SFT es el conjunto de elementos que busca "cualificar a las personas con pertinencia, calidad y oportunidad". Sus objetivos son formar para la inserción y progresión laboral y responder a la demanda de cualificaciones del mercado. El proyecto "Adaptatón" debe diseñarse para ser un actor relevante dentro de este subsistema.
- **Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP):** El Artículo 2.2.6.11.1.1 define el objeto del RAP como una "vía de cualificación para promover la justicia y la equidad social, a través de un mejor acceso y movilidad laboral, educativa y formativa". El diseño curricular debe contemplar mecanismos claros y justos para que los estudiantes puedan validar conocimientos y habilidades adquiridas por experiencia, optimizando sus trayectorias formativas.
- **Equivalencia de Experiencia Profesional:** La Sección 5, Capítulo 2, Título 6 del decreto, a partir del Artículo 2.2.6.2.5.2, regula la equivalencia de experiencia profesional previa. Esto exige que el diseño curricular reconozca formalmente el valor formativo de experiencias como prácticas laborales, contratos de aprendizaje, judicaturas, monitorias, contratos laborales, contratos de prestación de servicios o grupos de investigación, siempre que estén directamente relacionadas con el programa académico cursado.

Habiendo establecido el marco de cumplimiento normativo externo, es imperativo ahora alinear estas directrices con la filosofía pedagógica interna que define la identidad de la institución.

3.0 Articulación del Modelo Pedagógico Institucional en el Diseño Curricular

La excelencia de un programa formativo no reside únicamente en su cumplimiento normativo, sino en su capacidad para traducir la filosofía educativa del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en una estructura curricular tangible y coherente. Esta sección tiene como objetivo asegurar que el diseño "Adaptatón" refleje fielmente el "Modelo de formación por Competencias, desarrollista y constructivista" que define a la institución, garantizando que cada componente del currículo esté impregnado de su identidad pedagógica.

El PEI articula este modelo a través de cuatro pilares fundamentales del saber. A continuación, se analiza cómo cada pilar debe informar el diseño curricular:

1. **Saber-Hacer:** Este pilar demanda un currículo eminentemente práctico y aplicado. La materialización de este pilar exige que el diseño curricular estructure módulos que prioricen metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, estudios de caso, simulaciones y prácticas en entornos laborales reales. La evaluación debe centrarse en la demostración de destrezas y la capacidad de ejecutar tareas complejas propias de la ocupación.
2. **Ser:** El enfoque humanista se materializa en este pilar. El currículo debe estructurar espacios y estrategias explícitas para el desarrollo de competencias transversales como la ética profesional, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la inteligencia emocional y la adaptabilidad. Se debe fomentar la reflexión y el autoconocimiento, formando no solo técnicos competentes, sino también ciudadanos íntegros.
3. **Conocer:** Este pilar se refiere a la construcción del andamiaje teórico y conceptual. Bajo un enfoque constructivista, el diseño debe promover que los estudiantes no



sean meros receptores de información, sino constructores activos de su propio conocimiento. El enfoque constructivista exige favorecer estrategias que estimulen la investigación, el análisis crítico y la conexión de la teoría con la práctica.

4. **Convivir:** El currículo debe ser un espacio deliberado para aprender a colaborar, negociar y resolver conflictos en un contexto social y laboral. Se deben diseñar actividades grupales que simulen entornos de trabajo reales, donde la interdependencia y la comunicación efectiva sean claves para el éxito, preparando a los egresados para interactuar constructivamente en equipos multidisciplinarios.

Además, el "enfoque humanista e investigativo" que se menciona en el PEI se reflejará en los programas de estudio al dirigir el aprendizaje hacia la "solución de problemas relevantes para las necesidades de la persona, la sociedad y su entorno". Esto significa que cada programa deberá estar anclado en los desafíos reales del contexto regional y global, promoviendo una mentalidad de innovación y mejora continua en los estudiantes.

Sin embargo, para que este modelo educativo tenga un impacto real, debe basarse en las necesidades concretas del mercado laboral, lo que requiere un enfoque de relevancia estandarizado.

4.0 Eje de Pertinencia: La Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC)

Para garantizar que el modelo pedagógico y la estructura curricular se traduzcan en una alta empleabilidad para los egresados, es indispensable adoptar una herramienta estratégica que vincule la formación con el mundo del trabajo. La Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC), custodiada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se posiciona como el instrumento fundamental para este fin. La CUOC es el "referente único para la identificación de ocupaciones", y su integración sistemática en el diseño curricular es crucial para asegurar la pertinencia de los perfiles de egreso y la alineación de las competencias desarrolladas con las demandas reales del sector productivo.

Los objetivos de la CUOC, que deben guiar su aplicación en el proyecto "Adaptatón", se pueden estructurar en tres ejes clave:

- **Establecer un referente único:** Servir como lenguaje estandarizado para la identificación y clasificación de ocupaciones en todo el territorio nacional.
- **Ser un instrumento para la movilidad y gestión del talento:** Facilitar la movilidad laboral de los trabajadores y apoyar los procesos de gestión del talento humano en las organizaciones.
- **Actuar como insumo para el análisis y la intermediación:** Proveer una base sólida para la realización de estudios sobre el mercado laboral y para los servicios de intermediación y colocación de empleo.

La estructura jerárquica y descriptiva de la CUOC permite un análisis detallado de las funciones y competencias asociadas a cada ocupación. La siguiente tabla ilustra su estructura con ejemplos concretos:

Código CUOC	Denominación Ocupacional	Descripción/Funciones Clave
25140	Programadores de aplicaciones	Investigar, diseñar y desarrollar nuevos programas informáticos; analizar y evaluar los requerimientos de las aplicaciones de software.
33431	Asistentes administrativos	Elaborar documentos y correspondencia, gestionar solicitudes para concertar citas y reuniones, y atender clientes de acuerdo con protocolos de servicio.
96292	Ayudantes de mecánica y servicio automotriz	Asistir en la ejecución de tareas elementales de mantenimiento, diagnóstico y reparación de vehículos automotores bajo supervisión.
96110	Recolectores de basura y material reciclable	Sus funciones típicas, que son superadas por el nuevo perfil, son puramente operativas y físicas: recoger basura, desechos y material reciclable de forma manual, y cargar, descargar y vaciar canecas, recipientes y bolsas de basura.
96120	Clasificadores de desechos	Sus funciones se centran en tareas manuales de clasificación: recolectar y clasificar materiales como cartón, papel, vidrio, plástico, y transportar estos artículos utilizando vehículos no motorizados.

Para enriquecer el análisis y asegurar una pertinencia dinámica, la "Guía general para la unión de la CUOC con otras fuentes de información" recomienda una metodología de triangulación de datos. Es posible cruzar la CUOC con fuentes de información de oferta



laboral, como la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), y con fuentes de demanda insatisfecha, como los portales de vacantes (ej. SPE, Computrabajo). Esta triangulación es fundamental, ya que depender exclusivamente de portales de vacantes puede sesgar el análisis hacia empleos formales y digitalmente visibles. La GEIH, en cambio, ofrece una visión integral de toda la fuerza laboral, incluyendo ocupaciones informales, lo que proporciona una base más robusta para la planificación curricular.

Con el marco normativo, el modelo pedagógico y el eje de pertinencia laboral claramente definidos, es posible ahora delinear las fases conceptuales que estructurarán el desarrollo del proyecto "Adaptatón".

5.0 Fases Conceptuales del Diseño Curricular "Adaptatón"

La metodología "Adaptatón" se lleva a cabo en tres fases que dependen unas de otras, creadas para convertir el diagnóstico estratégico en un plan de estudios fuerte y claro. Estas fases forman un proceso organizado que combina las normas del Decreto 1072, la filosofía del PEI y la estructura de la CUOC, garantizando un diseño cuidadoso, relevante y en línea con la misión de la institución.

5.1 Fase I: Diagnóstico de Pertinencia y Análisis Ocupacional

El objetivo de esta fase es identificar, con base en evidencia, las ocupaciones y competencias con mayor demanda actual y proyección futura en el entorno de influencia de la Universidad de Cartagena. La CUOC servirá como la estructura principal para este análisis, garantizando un lenguaje común con el mercado laboral.

Los pasos metodológicos a seguir son:

- **Selección de áreas de cualificación y ocupaciones (CUOC) prioritarias:** Realizar un análisis preliminar para identificar los sectores económicos estratégicos para la región y las ocupaciones clave asociadas a ellos dentro de la estructura de la CUOC.
- **Análisis de fuentes de información de demanda y oferta:** Validar la selección anterior cruzando los códigos CUOC priorizados con datos de portales de vacantes para identificar la demanda insatisfecha, y con microdatos de la Gran Encuesta



Integrada de Hogares (GEIH) para comprender la oferta laboral existente y las brechas de cualificación.

- **Identificación de conocimientos y funciones clave:** Una vez validadas las ocupaciones, se debe realizar un análisis detallado de los perfiles ocupacionales descritos en el documento CUOC del DANE para extraer los conocimientos, destrezas y funciones esenciales que definirán el núcleo de la formación.

Análisis de demanda específica y pertinencia para la micro-credencial 'Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios'

Se constituye el fundamento estratégico y normativo de la micro-credencial, cumpliendo con la exigencia de justificar el programa a través del **análisis de las necesidades reales de formación** en la región. El documento Anexo 1 establece la **pertinencia y viabilidad** de esta certificación de Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). El análisis demuestra la existencia de un **"vacío crítico"** en la oferta de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) de Cartagena, la cual está desconectada de la realidad del **mercado laboral informal** (más del 60% de la fuerza laboral) y carece de programas accesibles que integren la sostenibilidad comunitaria. El informe valida una **demand tripartita** —institucional (alineándose a políticas como PREVEC y el PGIRS), del sector productivo y comunitaria—. Estratégicamente, el currículo se alinea con la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (**CUOC**), elevando las competencias de ocupaciones elementales (como la **96110** y **96120**) al introducir conocimientos sobre **Economía Circular, normativa de Aprovechamiento (Decreto 596)** y destrezas de **liderazgo y comunicación asertiva**. Por lo tanto, este análisis funge como la **prueba empírica indispensable** para la validación y certificación del programa como una **intervención necesaria y sin duplicidad de esfuerzos** en el territorio. Ver **Anexo 1**.

5.2 Fase II: Definición de Perfiles de Egreso por Competencias

Esta fase consiste en traducir los hallazgos del análisis ocupacional en perfiles de egreso claros, coherentes y alineados con el modelo pedagógico del PEI. El perfil de egreso es la promesa de valor que la institución hace al estudiante y a la sociedad, describiendo lo que el egresado sabrá, sabrá hacer y será capaz de ser al culminar su formación.

La siguiente plantilla servirá como guía para la construcción de cada perfil de egreso:

Componente del Perfil	Descripción/Ejemplo
Ocupación de Referencia (CUOC)	Se especifica el código y la denominación de la ocupación principal para la cual forma el programa (Ej: 33431 - Asistentes administrativos).
Competencias Laborales Específicas (Saber-Hacer)	Se describen las capacidades técnicas extraídas del análisis de la CUOC. Ej: "Elaborar documentos financieros y contables aplicando la normativa vigente". Ej: "Desarrollar y mantener aplicaciones web utilizando lenguajes de programación como Python y JavaScript".
Conocimientos Fundamentales (Conocer)	Se enlistan los conceptos y teorías que sustentan el saber-hacer. Ej: "Normatividad contable y financiera (NIIF), software de gestión administrativa (SAP/Siigo), y principios de microeconomía que sustentan las decisiones de la ocupación CUOC 33431."
Competencias Transversales (Ser y Convivir)	Se definen las habilidades blandas alineadas con el enfoque humanista del PEI. Ej: "Comunicarse asertivamente en equipos de trabajo multidisciplinarios, demostrando ética profesional y adaptabilidad al cambio".
Resultados de Aprendizaje Esperados	Se formulan enunciados observables que integran los cuatro pilares del saber. Ej: "Al finalizar el módulo de 'Gestión Documental', el estudiante será capaz de elaborar y clasificar informes contables (Saber-Hacer) aplicando la normativa vigente (Conocer), comunicando los hallazgos de manera asertiva en un equipo de trabajo (Convivir) y actuando con rigurosidad y ética profesional (Ser)."

Diagnóstico de la Oferta de Formación para el Trabajo en Sostenibilidad: Un Análisis de los Vacíos Críticos en la Región Caribe de Colombia

El Anexo 2 contiene el **Diagnóstico de la Oferta Existente** de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) en la Región Caribe, el cual es fundamental para justificar la necesidad y la falta de duplicidad del programa "**Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios**". El informe revela una **profunda disociación** entre los programas formativos disponibles y la realidad socioeconómica de Cartagena, donde más del 60% de la fuerza laboral opera en la informalidad,. El análisis, basado en un mapeo exhaustivo de



la oferta en la jurisdicción de Cartagena y Bolívar, confirma la existencia de un **"vacío crítico" absoluto**,,, caracterizado por:

1. La ausencia total de programas accesibles y certificados que otorguen un **Certificado de Habilitación Laboral de Nivel I** del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) para la población objetivo (jóvenes sin bachillerato y líderes comunitarios),,.
2. Una falta estructural de currículos que aborden la dimensión **"verde" o "circular"** de manera práctica, dejando desatendidas las ocupaciones elementales de reciclaje (CUOC 96110 y 96120) a pesar de la intención política de formalización (Decreto 596 de 2016),,.

En consecuencia, este documento valida que la micro-credencial **"Adaptatón"** no es una oferta redundante, sino una **intervención pionera** que activa una vía legal no explotada. La propuesta llena un nicho estratégico al ofrecer una ruta certificada para transformar una actividad de subsistencia informal en un **empleo verde reconocido**, al mismo tiempo que aprovecha las disposiciones del Decreto 1075 de 2015 y el Decreto 1072 de 2015 para formalizar competencias en la base de la pirámide laboral. Ver **Anexo 2**.

5.3 Fase III: Estructuración del Marco Curricular Flexible y Normativo

El objetivo de esta fase final es diseñar la macroestructura del currículo, asegurando que no solo sea coherente con el perfil de egreso, sino que también incorpore los mecanismos de flexibilidad, reconocimiento y articulación estipulados en la normativa colombiana.

El marco curricular de cada programa deberá contener los siguientes elementos, fundamentados en el Decreto 1072:

- **Módulos de Formación:** La estructura no será por asignaturas tradicionales, sino por módulos basados en las competencias definidas en la Fase II. Cada módulo agrupará un conjunto coherente de conocimientos, destrezas y actitudes orientados a un resultado de aprendizaje específico.



- **Mecanismos de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP):** Se debe diseñar e integrar un procedimiento claro para la validación de saberes y experiencias previas de los estudiantes, con el fin de promover trayectorias formativas más eficientes y equitativas.
- **Articulación con el Subsistema de Formación para el Trabajo (SFT):** El diseño debe asegurar que los programas cumplan con los objetivos de calidad y pertinencia del SFT, facilitando la movilidad de los egresados dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones.
- **Integración del Contrato de Aprendizaje:** El diseño curricular debe definir explícitamente los momentos, condiciones y resultados de aprendizaje esperados para la etapa práctica. Se debe promover su desarrollo bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, integrando esta experiencia como parte fundamental del plan de estudios para fortalecer la inserción laboral temprana.

5.3.1. Análisis de Datos SIET (Sistema de Información de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano)

El Anexo 3 contiene el Análisis de Datos SIET, el cual funge como la prueba empírica cuantitativa que valida la necesidad y la falta de duplicidad de la microcredencial "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios". El análisis utilizó la base de datos oficial del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET) para demostrar que la oferta formativa actual es sistémicamente inaccesible para la población objetivo (jóvenes de 9° a 11° grado y líderes comunitarios). El procedimiento metodológico aplicó un "Análisis de Exclusión en Cascada", sometiendo los programas potencialmente relevantes a tres filtros rigurosos basados en las barreras reales de la población: Duración (Menor a 160 horas), Escolaridad (no exigir bachillerato o media) y Costo.

La conclusión es clara: después de revisar los registros, se encontró que NO hay programas en Cartagena y Bolívar que sean al mismo tiempo relevantes y accesibles. Este resultado, considerado el valor decisivo al argumento de redundancia, valida de forma irrefutable la existencia de un "vacío crítico" absoluto en la formación de Nivel I en el territorio,



justificando la adopción del modelo metodológico de diseño ágil y la implementación de la microcredencial "Adaptatón" como una intervención pionera. Ver **Anexo 3**.

5.3.2. Análisis de Datos SIET

Este análisis constituye el **pilar cuantitativo**, cuyo objetivo fue demostrar de manera empírica que la oferta de formación profesional existente es **sistémicamente inaccesible** para la población objetivo de lamicrocredenciall "Adaptatón" (jóvenes de 9° a 11° grado y líderes comunitarios). El documento se basa en el **Análisis de Datos SIET** (Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano), la fuente oficial de información para este sector.

Mediante un riguroso procedimiento de "**Análisis de Exclusión en Cascada**", que aplicó filtros basados en las barreras reales de la población —tales como accesibilidad (no exigir bachillerato), duración (Menor a 160 horas) y costo—, el estudio logró reducir la base de datos a su mínima expresión. La conclusión irrefutable de este análisis es la existencia de un "**vacío crítico**" **absoluto** en Cartagena y Bolívar, pues se identificó **CERO (0) programas** que fueran simultáneamente temáticamente relevantes y accesibles para la población objetivo.

Este hallazgo, valida de manera irrefutable la hipótesis de la falta de duplicidad de esfuerzos y justifica la implementación de lamicrocredenciall "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios" como una **intervención pionera y necesaria** para transformar actividades informales de subsistencia en un empleo verde reconocido de Nivel I. Ver **Anexo 4**.

5.3.3. Matriz Curricular del Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA)

La microcredencial "**Adapta-tón**" está estructurada como un **Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA) de 80 horas** de duración, diseñado para ser ejecutado en 4 semanas. El programa se enfoca en el **Nivel I** del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), utilizando la metodología de "**Aprender Haciendo**" (*hands-on*), donde cada semana se centra en una fase crítica que culmina con un entregable tangible y evaluable.

El objetivo es transformar un rol operativo (asociado a códigos CUOC como 96110/96120) en uno de **promoción y gestión comunitaria**, abordando problemas de residuos y riesgos climáticos. El diseño pedagógico de la experiencia se detalla modularmente de la siguiente manera, incluyendo el contenido, la duración y el entregable tangible por semana (Módulos 1 al 4):

Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios

Módulo	Denominación del Módulo	Duración (Horas)	Contenido Clave / Énfasis Curricular (SABER/SABER HACER)	Entregable / Evidencia (Producto)	Ubicación de la Práctica
Módulo 1	Mi barrio vulnerable	20	Diagnóstico de Vulnerabilidad: - Conceptos básicos de riesgo climático (calor, inundaciones) y flujos de residuos. - Mapeo rápido y uso de tecnologías (Dron escolar y GPS) para geolocalización de riesgos.	Mapa A3 + fotos 360° (Evidencia 1/3).	Colegio o sede comunitaria.
Módulo 2	Separar es ganar	20	Economía Circular y Normativa: - Fundamentos de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar) y aplicación práctica para clasificar residuos sólidos urbanos. - Conocimiento de la Normativa de Aprovechamiento (Decreto 596 de 2016).	Estación de separación en el aula (Evidencia 2/3).	Patio escolar.
Módulo 3	Biodiversidad al rescate	20	Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE): - Identificación de especies clave de la Ciénaga y sus servicios ambientales. - Habilidad para comunicar el valor ambiental y multiplicar la acción.	Fichas ilustradas + TikTok educativo (Evidencia práctica 3/3 del módulo).	Laboratorio móvil (lancha o kiosco).



Módulo 4	Multiplico en casa	20	● Multiplicación y Liderazgo: Estrategias de sensibilización comunitaria (comunicación asertiva). ● Facilitación de talleres familiares y técnicas de registro documental (Diario Visual). ● Finalización del portafolio de certificación.	Diario visual (3 fotos/día) (Evidencia final para certificación).	Hogar (implementación familiar).
---------------------	-------------------------------	----	---	---	----------------------------------

La micro-credencial "Adaptatón" culmina con la expedición del Certificado de Competencias Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), bajo la denominación "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios". La elección de este nivel fue estratégica para asegurar una "victoria temprana" en el frente normativo, dado que su trámite de aprobación ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) es el más ágil.

La certificación requiere un total de 80 horas de formación y la entrega obligatoria y satisfactoria del Portafolio Digital que contiene las tres evidencias prácticas principales (Mapa A3, Estación de separación y Diario visual). Este perfil busca cerrar el vacío crítico de formación en las ocupaciones de Nivel I (como los recolectores de basura CUOC 96110).

5.3.3.1. Proyecto Docente - Syllabus 1 (Módulo 1: Mi barrio vulnerable)

Se presenta el Proyecto Docente - Syllabus 1, que detalla el primer módulo de la microcredencial "Adapta-tón": "Mi barrio vulnerable". Este documento reviste una función administrativa y curricular esencial al constituir la ficha técnica obligatoria para la evaluación, certificación y validación oficial del programa ante la Secretaría de Educación.

El Syllabus 1, que corresponde a un módulo de 20 horas, muestra claramente cómo el proyecto aborda el "vacío estructural" que se encontró en el Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) en un currículo claro y relevante. El módulo forma parte del programa matriz "Técnico Laboral en Gestión Comunitaria Ambiental" y está diseñado específicamente para cerrar la brecha formativa de las ocupaciones elementales (CUOC 96110/96120).

A través de este primer módulo, se introducen conocimientos clave sobre Economía Circular, Normativa de Aprovechamiento (Decreto 596 de 2016) y el diagnóstico de

vulnerabilidad climática. La metodología "Aprender Haciendo" culmina con la generación de un Mapa A3 + fotos 360°, el cual es una de las tres evidencias prácticas obligatorias requeridas para la obtención del Certificado de Competencias Nivel I con la denominación "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios". Ver **Anexo 5**.

5.3.3.2. Proyecto Docente - Syllabus 2 (Módulo 2: Separar es ganar)

Este documento contiene el Proyecto Docente - Syllabus 2, correspondiente al módulo "Separar es ganar". Este documento es la ficha técnica esencial y obligatoria para la evaluación, certificación y validación oficial del programa ante la Secretaría de Educación, garantizando la coherencia curricular con el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC).

El módulo, de 20 horas de duración, aborda el problema crítico de los residuos en Cartagena, que genera aproximadamente 750 toneladas por día con solo un 4% de reciclaje. Su alta pertinencia radica en que transforma una actividad informal de subsistencia (asociada a los códigos CUOC 96110 y 96120) en un empleo verde reconocido de Nivel I, al proporcionar habilidades prácticas en la separación en la fuente a nivel doméstico y escolar.

El currículo integra la enseñanza de los fundamentos de la Economía Circular y la Normativa de Aprovechamiento (Decreto 596 de 2016). La aprobación satisfactoria de este módulo requiere el cumplimiento de los Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE), siendo su principal evidencia práctica la entrega de la Estación de separación en el aula (Evidencia práctica 2/3), un requisito fundamental para obtener el Certificado de Competencias Nivel I como "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios". Además, este módulo se alinea directamente con la demanda institucional del programa PREVEC (cooperación Colombia-Alemania), que busca fortalecer la formación en economía circular. Ver **Anexo 6**.

5.3.3.3. Proyecto Docente - Syllabus 3 (Módulo 3: Biodiversidad al rescate)

Este documento contiene el Proyecto Docente - Syllabus 3, un documento que funge como la ficha técnica esencial y obligatoria para la evaluación y certificación del tercer módulo de la microcredencial "Adapta-tón".



El módulo, denominado "Biodiversidad al rescate" (20 horas), aborda un vacío crítico en la formación, concentrándose en el escenario ambiental de la Ciénaga de la Virgen, que anualmente pierde cobertura de manglar (2%) y recibe cerca de 750 toneladas diarias de residuos. Su pertinencia curricular radica en transformar a los estudiantes en "científicos-cuidadores" capaces de restaurar y proteger el ecosistema que habitan. Para ello, el currículo integra la enseñanza de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), la Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE) y la Adaptación Basada en Comunidades (AbC).

La metodología práctica se lleva a cabo utilizando infraestructura especializada como el laboratorio móvil (lancha o kiosco), facilitada mediante alianzas estratégicas con corporaciones ambientales como Coralina. La finalización exitosa de este módulo requiere la producción de Fichas ilustradas y un TikTok educativo, lo cual valida la capacidad de multiplicación y comunicación del participante. La aprobación de esta evidencia contribuye directamente al Certificado de Competencias Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) con la denominación "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios". Ver **Anexo 7**.

5.3.3.4. Proyecto Docente - Syllabus 4 (Módulo 4: Multiplico en casa)

Este anexo contiene el Proyecto Docente - Syllabus 4, correspondiente al módulo "Multiplico en casa", el cual constituye la ficha técnica esencial y obligatoria para la certificación y validación oficial del programa ante la Secretaría de Educación.

Este módulo, de 20 horas de duración, representa la culminación del Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA) "Adapta-tón". Su objetivo principal es multiplicar y registrar la aplicación de las competencias de economía circular y adaptación climática en el ámbito familiar y vecinal. Esto valida la hipótesis clave del MVA: la capacidad de generar agentes de cambio en la base de la pirámide. El currículo demuestra la implementación de la Unidad de Competencia UC-NXC-04: "Implementar economía circular en hogares y organizaciones escolares", con la meta de replicación en un mínimo de 3 hogares por estudiante.

La aprobación de este módulo es crucial, ya que exige la consolidación y entrega del Diario Visual (3 fotos/día), que es la evidencia práctica final obligatoria (3/3) requerida para la obtención del Certificado de Competencias Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones

(MNC) bajo la denominación “Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios”. Ver **Anexo 8**.

6.0 Perfil del Egresado

En términos generales, el **perfil del egresado** en el marco de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) es la **definición de las competencias** que el estudiante debe haber adquirido satisfactoriamente una vez culminado el programa formativo.

1. Fundamento Conceptual y Normativo:

- El Perfil Ocupacional es el conjunto de características y atributos que se necesitan para el desempeño de una ocupación.
- Para los programas de ETDH, la propuesta del Proyecto Educativo Institucional (PEI) debe incluir la Definición del perfil del egresado, la cual es la descripción de las competencias que el estudiante debe haber adquirido de acuerdo con los estándares nacionales o internacionales.
- El perfil de egreso está inherentemente ligado a los Resultados de Aprendizaje (RAE), que son expresiones de lo que una persona sabe, comprende y es capaz de realizar al finalizar un proceso de aprendizaje, definidos en términos de conocimientos, destrezas/habilidades y competencias.
- Los programas de formación para el trabajo buscan movilizar los conocimientos, destrezas y actitudes que corresponden a los perfiles de competencias establecidos en los catálogos de cualificaciones.
- El perfil del egresado debe ser coherente con la necesidad de cualificar a las personas para su desempeño competente en funciones productivas, ya sea como emprendedor o empleado.
- La certificación final debe evidenciar que la persona posee las competencias o la cualificación para su desempeño en el ámbito laboral o de estudio.



2. **Estructura de Competencias:** El diseño curricular de ETDH, que es modular y estructurado por competencias laborales específicas, organiza el perfil en tres dimensiones fundamentales de la competencia laboral:
- **Saber (Conocimientos):** El acervo de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de trabajo.
 - **Saber Hacer (Destrezas/Habilidades):** La habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin de completar funciones y resolver problemas.
 - **Ser (Actitudes y Valores):** Los comportamientos asociados al trabajo y la formación integral.

Perfil del egresado: "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios"

El perfil del egresado de la microcredencial denominada **"Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios"** se certifica en el **Nivel I** del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). Este perfil es una **evolución ocupacional** diseñada para cerrar el "vacío crítico" en la oferta de formación de Nivel I.

El Promotor ya no es solo un trabajador en tareas básicas (vinculado a las ocupaciones CUOC 96110 y 96120), sino que se transforma en un agente que gestiona y promueve la comunidad, impulsando la economía circular y la resiliencia en su área.

Rol y propósito central

El egresado es un **agente de gestión y promoción comunitaria** capaz de articular las necesidades de la comunidad con las demandas del sector productivo y las políticas públicas. Este rol busca transformar una actividad informal de subsistencia en un **empleo verde reconocido**. El perfil está diseñado para que el egresado pueda **multiplicar y registrar** la aplicación de competencias de economía circular y adaptación climática en el ámbito familiar y vecinal.

Competencias Clave del Promotor (Nivel I Elevado)

La formación le otorga al egresado competencias que cierran las brechas del perfil de Nivel 1, enfocándose en un **rol híbrido** de gestión y acción:

Dimensión de Competencia	Descripción de la Capacidad Adquirida
Conocimientos (SABER)	El egresado posee conocimientos sobre los principios de la Economía Circular, la Normativa de Aprovechamiento de residuos (Decreto 596 de 2016), y los fundamentos de modelos de negocio verde y costeo básico. También comprende conceptos básicos de riesgo climático y vulnerabilidad.
Destrezas y Habilidades (SABER HACER)	Es capaz de clasificar y diferenciar los principales residuos sólidos urbanos y promover la separación en la fuente a nivel doméstico y escolar. Posee la capacidad de realizar salidas de campo y mapeo rápido de riesgos (usando herramientas como el dron escolar y GPS). También adquiere habilidades prácticas fundacionales en Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE), como identificar especies clave de la Ciénaga.
Actitudes y Valores (SER)	Demuestra pensamiento crítico y comunicación asertiva para sensibilizar a la comunidad sobre la gestión de residuos y los riesgos identificados. Muestra disposición para liderar la identificación de problemas y la mejora de la resiliencia en casa, escuela y barrio, y posee un compromiso con la proactividad.

Impacto y Trayectoria

El perfil del egresado "**Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios**" está diseñado para ser el primer peldaño de una escalera profesional, ofreciendo una oportunidad de movilidad vertical para individuos tradicionalmente excluidos. Los Promotores actúan como agentes de la gestión de la calidad en la cadena de valor del reciclaje, lo que contribuye a la formalización y al escalamiento de micro-negocios verdes.

7.0 Conclusiones

En síntesis, se ha establecido el marco conceptual riguroso sobre el cual se construyó el diseño curricular del proyecto "Adaptatón". Dicho marco se erige sobre tres pilares fundamentales e interconectados. El Cumplimiento Normativo está anclado en las directrices del Decreto 1072 de 2015. La Identidad Pedagógica traduce fielmente el modelo por competencias y el enfoque humanista del PEI. Finalmente, está la Pertinencia Laboral, garantizada por la integración estratégica de la Clasificación Única de Ocupaciones



para Colombia (CUOC) y el análisis del mercado laboral. Esta triple alineación asegura que la oferta formativa sea válida, de alta calidad y relevante.

8.0 Próximos Pasos

El procedimiento para lanzar el programa piloto incluye cuatro fases clave, con responsabilidades y plazos definidos (suponiendo un inicio en enero-febrero de 2026):

1. Pre-activación y Diseño (Semanas 0-2)

- **Alineación Institucional:** Reunión de alineación entre la Universidad de Cartagena y los gremios/socios (Cámara de Comercio, SENA, Coralina, Rotary, Fundación Bolívar) para asegurar acuerdos de colaboración, fondo de becas y recursos.
- **Validación Normativa:** Validar la micro-credencial ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de la Secretaría de Educación de Cartagena (trámite express), con un plazo de 2 semanas. La certificación de Nivel I es la más ágil para iniciar.

2. Implementación del Piloto (Semanas 3-6)

- **Convocatoria y Selección:** Lanzamiento de la convocatoria (a colegios y Juntas de Acción Comunal) y selección de 30 becarios (jóvenes y líderes).
- **Ejecución Modular:** Desarrollo de los 4 módulos de 20 horas cada uno, utilizando los recursos mínimos necesarios (kits de separación, dron escolar, lancha eléctrica).

3. Evaluación y Titulación (Semanas 7-8)

- **Evaluación Práctica:** Realización de la evaluación práctica (utilizando la rúbrica MNC) y entrega del portafolio digital, que incluye las 3 evidencias prácticas (Mapa, Estación, Diario visual).
- **Certificación:** Entrega de los 30 Certificados de Competencias Nivel I ("Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios"). La certificación requiere 80 horas y las 3 evidencias prácticas.



4. Estudio de Impacto y Escalamiento (Semanas 9-14)

- **Medición:** Recolección y análisis de datos de impacto (residuos separados, replicación en hogares) para generar un informe preliminar y final.
- **Escalamiento:** Publicación de la guía gráfica del “Adaptatón paso a paso” (Creative Commons) y planificación para abrir nuevos grupos.

Este procedimiento garantiza que el programa siga las reglas de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), que busca obtener certificados de habilidades laborales mediante currículos flexibles que no dependen de los niveles y grados de la educación formal. Además, utiliza las fichas ocupacionales de la CUOC para estructurar el perfil, las funciones, las destrezas y los conocimientos.

La adopción de este marco conceptual no solo optimiza el proceso de diseño, sino que posiciona a la Escuela de ETDH de la Universidad de Cartagena como un referente en la formación de talento humano, garantizando que cada programa sea un motor de empleabilidad y desarrollo regional.